권용민

차량시험 · 서스펜션 설계 · 제작

직접 만들고, 주행으로 확인하고, 설계 판단의 근거를 남깁니다.

smile10203@ajou.ac.kr · 전체 포트폴리오 보기 ↗

01 / 배경과 관심 분야

아주대학교 기계공학 전공 · 미래자동차 복수전공 | 2022.03 입학 · 2029.03 졸업예정
A-FA Formula Student: 2024-2025 드라이버, 2025-2026 팀장·서스펜션 담당
관심 분야: 차량시험, 승차감·조종안정성, 서스펜션 설계·세팅

02 / 대표 프로젝트

실차 시험 | 전륜 스프링 변화와 롤 응답

7회 주행에서 전륜 250/300 lb/in 세팅을 비교했습니다. 대표 비교에서 전륜 롤 기울기 1.182 → 1.095 deg/g, 약 7.4% 감소를 관찰했습니다. 본인은 주행·세팅·제공 데이터 분석을 맡았으며, 계측은 계측팀이 담당했습니다. 순차 시험의 한계도 함께 기록했습니다.

벨크랭크 | 최적화 형상에서 제작 가능한 부품으로

하중 경로와 체결부를 반영해 형상을 재설계하고 구조 검토와 제작으로 연결했습니다. CAD 질량은 전륜 51.21 → 26.25 g, 후륜 58.13 → 28.27 g입니다. CAD 비교와 제작품의 실측 질량은 구분해 정리했습니다.

배터리 열관리 | 해석 아이디어를 실물 부품으로

유동 가이드의 부품 설계·3D프린팅·용접·정적해석과 보고서 초안 작성·통합을 맡았습니다. CFD와 현장 발표는 팀원이 담당했습니다. 2026 KSAE 대학생 자작자동차 발표대회 우수상은 팀 수상입니다.

03 / 개발을 이어 주는 대외협력

외부 댐퍼 시험의 제원·도면·조건을 협의하고 네오테크의 시험 완료 안내와 보고서를 확보했습니다. MakeIT과 제작·발주·인수인계 방식을 협의했습니다.
써보레·GB Industries/NOVAX에 장비 사용과 시즌 결과를 보고했습니다. Synology 콘텐츠의 사진·원고 수정과 후속 보고를 조율하고, KISSsoft 등 후원사에 차기 담당자를 연결했습니다.

04 / 연구·집필과 수상

KSAE 추계학술대회 포스터 2편 채택 · 2026.11.20 발표 예정
전륜 스프링 레이트와 롤 응답 연구(단독), Formula Student 설계 프로세스·지식관리 연구(공동)
오토저널 2026년 10월호 게재 · 「설계에서 트랙까지, Formula Student Korea 2026」
개인 수상 · 2025 ISTANS 산업통계 우수활용사례 공모전 장려상
2025학년도 수업 참여 사례 공모전 수상 · 아주대학교 교수학습개발센터, 2026.01 안내
팀 수상 · 2026 경기청년창업축제 연합창업동아리 경진대회 우수상

05 / 도구와 경험

SolidWorks · CATIA · ANSYS · Adams/Car · Altair Inspire
TIG·아크용접 · 3D프린팅 · CFRP 성형 · Excel 데이터 비교 · OPIc IH
아름다운가게 봉사 116시간 · 청소년 학습 멘토링 40시간

Yongmin Kwon

Vehicle testing · Suspension design · Fabrication

I build, test on track, and document the reasoning behind design decisions.

smile10203@ajou.ac.kr · View full portfolio ↗

01 / BACKGROUND & INTERESTS

Ajou University · Mechanical Engineering; double major in Future Automotive Engineering
Entered March 2022; expected graduation March 2029.
A-FA Formula Student: driver, 2024-2025; team leader and suspension lead, 2025-2026.

02 / SELECTED PROJECTS

Track testing | Front spring rate and roll response

Compared 250/300 lb/in front springs across seven runs. In the representative comparison, front roll gradient changed from 1.182 to 1.095 deg/g, an observed reduction of about 7.4%. I drove, adjusted setup and analyzed supplied data; the instrumentation team logged it. Documented the limits of sequential testing.

Bellcrank | From an optimized shape to a real part

Refined load paths and mounting regions into a manufacturable design, then performed structural checks and fabrication. CAD mass: front 51.21 → 26.25 g; rear 58.13 → 28.27 g. CAD comparisons are distinct from fabricated-part scale measurements.

Battery cooling | Bringing the analysis into hardware

Contributed flow-guide design, 3D printing, welding, static analysis, and report drafting and integration. Teammates handled CFD and the competition presentation. The 2026 KSAE Student Vehicle Business Presentation Competition Excellence Award was a team award.

03 / EXTERNAL COLLABORATION

Coordinated damper-test specifications and requirements; received NEOTECH's test-completion notice and report. Agreed fabrication, ordering and handover procedures with MakeIT.
Reported equipment use and season outcomes to Servore and GB Industries/NOVAX. Coordinated Synology content revisions and follow-up reporting, and introduced successors to sponsors including KISSsoft.

04 / RESEARCH, WRITING & AWARDS

Two KSAE Autumn Conference posters accepted; scheduled for November 20, 2026.
Front spring-rate/roll-response study (sole author); Formula Student design-process and knowledge-management study (coauthor).
Published: "From design to track, Formula Student Korea 2026," KSAE Auto Journal, October 2026.
Individual: 2025 ISTANS industry-statistics use-case competition, Encouragement Award.
2025 Ajou University Class Participation Experience Competition: award recipient, notified January 2026.
Team: 2026 Gyeonggi Youth Startup Festival joint startup club competition, Excellence Award.

05 / TOOLS & EXPERIENCE

SolidWorks · CATIA · ANSYS · Adams/Car · Altair Inspire
TIG/arc welding · 3D printing · CFRP · Excel data comparison · OPIc English IH
Beautiful Store volunteering: 116 h · Youth mentoring: 40 h